

Decathlon VOC Analyzer: 상품 이미지 · 텍스트 증거와 사용자 리뷰 정렬을 위한 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템

예보타오*, 이도근**, 류우상***, 정서완*, 정현준*, 전혜*, 김재수*†
경북대학교 컴퓨터학부*, 경북대학교 물리학과**, 경북대학교 아동학부,
†교신저자

Decathlon VOC Analyzer: An Evidence-driven Multimodal VOC Analysis System for Aligning Product Image-Text Evidence with User Reviews

Severin Ye*, Dokeun Lee**, Wushuang Liu***, Seowan Jung*, HyunJun Jung*, Hye Jeon*, Jaesoo Kim*†

*School of Computer Science and Engineering, **Department of Physics,

***Department of Child Studies, Kyungpook National University

요 약

전자상거래 VOC(Voice of Customer) 분석은 리뷰에 담긴 주관적 사용자 경험과 상품 페이지의 객관적 증거를 함께 이해해야 한다. 본 논문은 상품 이미지·텍스트 증거와 사용자 리뷰를 명시적으로 정렬하는 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer를 제안한다. 제안 시스템은 상품 정보를 증거 패키지로 표준화하고, 리뷰에서 측면 수준의 VOC 객체를 추출한 뒤, 각 측면을 텍스트 지지, 시각 확인, 교차 모달 설명을 위한 질문으로 계획한다. 이후 텍스트 및 이미지 경로에서 후보 증거를 검색·재순위화하고, 최종적으로 claim 수준의 증거 귀속을 포함한 구조화 보고서를 생성한다. 현재 구현은 주요 중간 산출물을 보존하여 재현성과 오류 분석을 지원하며, 166개 자동화 테스트를 통해 핵심 워크플로의 안정성을 확인하였다.

Abstract

E-commerce VOC analysis should jointly interpret subjective user experiences in reviews and objective product evidence on product pages. This paper proposes Decathlon VOC Analyzer, an evidence-driven multimodal VOC analysis system that explicitly aligns product image-text evidence with user reviews. The system standardizes product information into evidence packages, extracts aspect-level VOC objects from reviews, and transforms each aspect into planned questions for textual support, visual confirmation, and cross-modal explanation. It then retrieves and reranks candidate evidence through text and image routes and generates structured reports with claim-level evidence attribution. The current implementation preserves intermediate artifacts for reproducibility and error localization and validates the main workflow through 166 automated tests.

Key words

멀티모달 VOC 분석, 증거 제약 생성, 이미지-텍스트 검색, 상품 리뷰 마이닝, claim 귀속

예보타오, 경북대학교 컴퓨터학부, 6severin9@gmail.com, 이도근, 경북대학교 물리학과, nsa08008@naver.com

류우상, 경북대학교 아동학과, 824309203q@gmail.com, 정서완, 경북대학교 컴퓨터학부, swan041014@gmail.com

정현준, 경북대학교 컴퓨터학부, beanbeansummon@naver.com, 전혜, 경북대학교 컴퓨터학부, prajna0426@naver.com

김재수(교신저자), 경북대학교 컴퓨터학부, kjs@knu.ac.kr

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음,

본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 재원을 받아 수행된 첨단분야 혁신융합대학사업의 연구결과입니다.

1. 전체 구조

제안 시스템은 상품 VOC 분석을 증거 기반 다단계 프로세스로 구성한다. 먼저 상품 페이지의 제목, 설명, 규격, 이미지, 이미지 영역, 리뷰를 통일된 증거 공간으로 조직한다. 이후 리뷰에서 속성, 감성, 의견, 원문 근거, 사용 장면을 포함하는 측면 객체를 추출한다. 질문 계획 계층은 이 측면 객체를 상품 증거를 검색하기 위한 명확한 질문으로 변환하며, 검색 계층은 텍스트 경로와 이미지 경로에서 후보 증거를 회수하고 재순위화한다. 보고서 계층은 측면 집계와 증거 귀속을 바탕으로 강점, 약점, 개선 제안, 증거 공백을 구조화하여 제시한다. 이 구조는 멀티모달 검색과 RAG 기반 지식 시스템의 설계 원리와 연결된다[1,3,7,8,9].

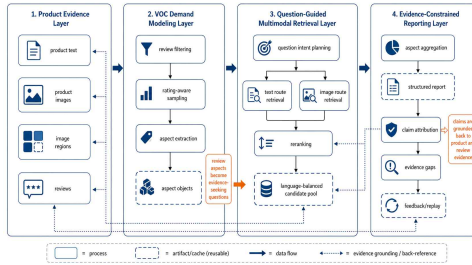


그림 1. Decathlon VOC Analyzer의

전체 프레임워크

그림 1은 제안 시스템의 네 계층을 나타낸다. 상품 증거 계층은 상품 텍스트, 이미지, 국소 시각 영역, 리뷰를 재사용 가능한 증거 객체로 보존한다. VOC 요구 모델링 계층은 리뷰를 필터링하고 별점 인지 샘플링을 수행한 뒤 측면 객체를 생성한다. 질문 유도 멀티모달 검색 계층은 리뷰 측면을 검색 의도와 경로가 명확한 질문으로 변환하고, 보고서 계층은 최종 claim을 리뷰·상품 텍스트·상품 이미지 증거에 역참조한다.

2. 질문 계획 기반 멀티모달 검색

제안 시스템은 원시 리뷰 문장을 직접 검색 질의로 사용하지 않는다. 리뷰 문장은 문맥 의존적이고 표현이 불안정하기 때문에, 동일한 불만이라도 “작다”, “수납이 부족하다”, “문서가 안 들어간다”처럼 다양하게 나타난다. 따라서 시스템은 먼저 리뷰 측면을 명시적 텍스트 지지, 시각 확인, 교차 모달 해소라는 세 가지 증거 의도로 분해한다. 텍스트 지지 질문은 상품 설명과 규격이 리뷰 의견을 지지하는지 확인하고, 시각 확인 질문은 상품 이미지가 관련 구조나 외관을 보여 주는지 검토하며,

교차 모달 해소 질문은 텍스트와 이미지가 동일한 해석을 제공하는지 확인한다[3,7,8,9].

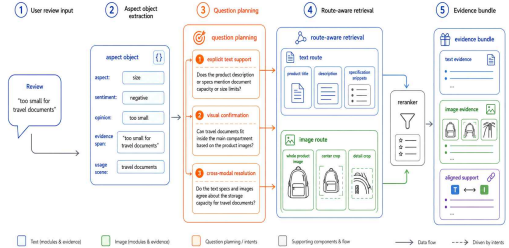


그림 2. 리뷰 측면에서 증거 질의로 이어지는 질문 계획 및 검색 경로

그림 2의 예시에서 “travel documents”에는 너무 작다”는 리뷰는 크기(size) 측면, 부정 감성, 사용 장면, 원문 증거 조각을 가진 측면 객체로 변환된다. 이후 시스템은 상품 설명이나 규격에 크기 제한이 명시되어 있는지, 이미지에서 주 수납공간을 확인할 수 있는지, 텍스트와 이미지가 수납 용량에 대해 일관된 근거를 제공하는지를 각각 묻는다. 이 방식은 검색 결과가 최종 보고서의 어떤 주장과 연결되는지 추적할 수 있게 하며, 구조화 출력 제약을 통해 생성 결과의 검토 가능성을 높인다[4,5].

3. 증거 점수 및 재순위

리뷰 측면 a와 후보 증거 e의 순위를 통일하기 위해 텍스트 관련성, 이미지 관련성, 교차 모달 일관성을 하나의 증거 점수로 결합한다.

$$S(a,e) = \lambda_t R_t(a,e) + \lambda_v R_v(a,e) + \lambda_c C(a,e) \quad (1)$$

여기서 $R_t(a,e)$ 는 텍스트 경로의 관련성, $R_v(a,e)$ 는 이미지 경로의 관련성, $C(a,e)$ 는 리뷰 측면과 상품 증거 사이의 교차 모달 일관성 제약을 의미한다. $\lambda_t, \lambda_v, \lambda_c$ 는 조정 가능한 가중치이다. 이 식은 최종 분석을 대체하는 목적이 아니라, 검색과 재순위 단계에서 후보 증거를 일관된 기준으로 선택하기 위한 장치이다[11,12].

III. 구현 및 평가

시스템 구현은 다단계 분석 결과를 구조화 객체로 보존하는 방향으로 구성하였다. 상품 증거 패키지는 상품명, 설명, 카테고리, 규격, 이미지, 리뷰를 안정적인 식별자를 가진 객체로 표현한다. 리뷰 측면 결과는 측면명, 감성, 의견, 원문

증거, 사용 장면, 신뢰도를 포함한다. 검색 및 보고서 단계에서는 회수된 증거, 질문 의도, 실행 설정, 측면 집계, 보고서 귀속 정보를 별도 산출물로 보존하여 분석 재현과 오류 위치 추적을 지원한다[4,5].

산출물	역할	활용 목적
상품 증거 패키지	상품 텍스트·이미지·리뷰 표준화	색인 구축 및 증거 역참조
리뷰 측면 객체	속성·감성·의견·원문 근거 추출	질문 계획과 측면 집계
검색 후보 풀	텍스트·이미지 후보 회수와 재순위	claim 근거 선택
구조화 보고서	강점·약점·제안·증거 공백 생성	기업 의사결정 지원
manifest/replay	실행 설정과 중간 결과 보존	재현 및 오류 분석

표 1. 시스템 주요 산출물

현재 구현은 데이터셋 개요 확인, 상품 데이터 정규화, 인덱스 구축, 리뷰 측면 추출, 단일 상품 종합 분석을 위한 API를 포함한다. 또한 전체 워크플로 실행, 오프라인 실행, 멀티모달 실행 검증, manifest 평가, 테스트 실행을 위한 스크립트를 제공한다. 이 구조는 실험 환경이 달라지더라도 동일한 입력 상품에 대해 어떤 중간 산출물이 생성되었는지 추적할 수 있게 하며, 모델 능력 부족과 프로세스 설계 실패를 분리하여 분석할 수 있게 한다.

평가 관점에서 시스템은 검색 품질과 귀속 품질을 분리한다. 질문 수준의 관련 증거 주석이 존재할 경우 Recall@K, MRR, NDCG를 통해 검색 성능을 계산할 수 있다[13]. 구조화 보고서에 대해서는 claim이 리뷰, 상품 텍스트, 상품 이미지에 의해 지지되는 비율을 계산하며, citation precision, contradiction rate, modality contribution과 같은 지표를 통해 보고서 claim의 근거성을 평가할 수 있다. 현재 단계는 대규모 수작업 주석 benchmark의 최종 성능 보고가 아니라, 증거 기반 VOC 분석 프로토타입이 안정적으로 실행되는지를 검증하는 데 초점을 둔다.

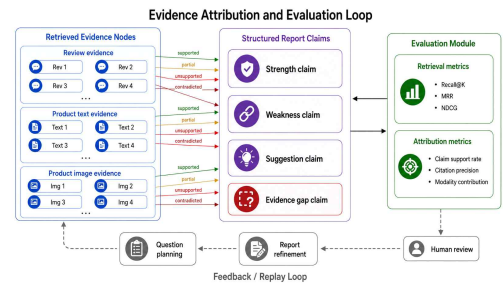


그림 3. Evidence attribution 및 평가 루프

그림 3은 회수된 리뷰 증거, 상품 텍스트 증거, 상품 이미지 증거가 구조화 보고서의 강점 claim, 약점 claim, 개선 제안 claim, 증거 공백 claim과 연결되는 방식을 보여준다. 각 연결은 supported, partial, unsupported, contradicted와 같은 상태로 표현될 수 있으며, 사람 검토 결과는 feedback/replay 루프를 통해 질문 계획과 보고서 정제에 다시 반영된다. 현재 구현은 166개의 자동화 테스트를 통과했으며, 이는 주요 인터페이스와 워크플로 단언이 일관성을 유지함을 보여준다.

IV. 결 론

본 논문은 상품 이미지·텍스트 증거와 사용자 리뷰를 정렬하기 위한 증거 기반 멀티모달 VOC 분석 시스템인 Decathlon VOC Analyzer를 제안하였다. 제안 시스템은 원시 상품 데이터를 추적 가능한 증거 패키지로 표준화하고, 사용자 리뷰를 측면 수준 VOC 객체로 추출한 뒤, 질문 계획, 멀티모달 후보 검색, 재순위, 보고서 생성, claim 수준 귀속을 통해 구조화된 상품 분석 결과를 생성한다.

본 연구의 핵심 결론은 상품 VOC 분석이 단일 단계 리뷰 요약으로 축소되어서는 안 된다는 점이다. 대신 리뷰 측면 모델링, 증거 질문 계획, 상품 이미지·텍스트 검색, 증거 제약 생성을 결합한 다단계 프로세스로 조직되어야 한다. 향후 연구에서는 여러 상품 카테고리에 걸친 수작업 주석 benchmark를 보완하고, 검색·재순위 전략에 대한 체계적 비교 실험을 수행하며, 더 세밀한 시각 grounding과 사람 피드백 기반 replay 메커니즘을 강화할 예정이다.

참 고 문 헌

- [1] Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich K'uttler, et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 9459–9474, 2020. URL <https://arxiv.org/abs/2005.11401>.
- [2] Luyu Gao, Zhuyun Dai, Panupong Pasupat, Anthony Chen, Arun Tejasvi Chaganty, Yicheng Fan, Vincent Y. Zhao, Ni Lao, Hongrae Lee, Da-Cheng Juan, and Kelvin Guu. RARR: Researching and revising what language models say, using language models. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 16477–16508, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.910. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.910>.
- [3] Alec Radford, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, Aditya Ramesh, Gabriel Goh, Sandhini Agarwal, Girish Sastry, Amanda Askell, Pamela Mishkin, Jack Clark, Gretchen Krueger, and Ilya Sutskever. Learning transferable visual models from natural language supervision. In *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, pages 8748–8763. PMLR, 2021. URL <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>.
- [4] Yu Liu, Duantengchuan Li, Kaili Wang, Zhuoran Xiong, Fobo Shi, Jian Wang, Bing Li, and Bo Hang. Are LLMs good at structured outputs? a benchmark for evaluating structured output capabilities in LLMs. *Information Processing & Management*, 61(5):103809, 2024. doi: 10.1016/j.ipm.2024.103809. URL <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2024.103809>.
- [5] Saibo Geng, Martin Josifoski, Maxime Peyrard, and Robert West. Grammar-constrained decoding for structured NLP tasks without finetuning. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 10932–10952, 2023. doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.674. URL <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.674>.
- [6] Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2210.03629>.
- [7] NVIDIA Developer Blog. An easy introduction to multimodal retrieval-augmented generation, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/an-easy-introduction-to-multimodal-retrieval-augmented-generation/>.
- [8] NVIDIA Developer Blog. Build ai-ready knowledge systems using essential multimodal rag capabilities, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/blog/build-ai-ready-knowledge-systems-using-5-essential-multimodal-rag-capabilities/>.
- [9] Manuel Faysse, Hugues Sibille, Tony Wu, Bilel Omrani, Gautier Viaud, Celine Hudelot, and Pierre Colombo. ColPali: Efficient document retrieval with vision language models, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2407.01449>.
- [10] Maria Pontiki, Dimitris Galanis, John Pavlopoulos, Harris Papageorgiou, Ion Androutsopoulos, and Suresh Manandhar. SemEval-2014 task 4: Aspect based sentiment analysis. In *Proceedings of the 8th International Workshop on Semantic Evaluation*, pages 27–35, 2014. doi: 10.3115/v1/S14-2004. URL <https://aclanthology.org/S14-2004/>.
- [11] Qdrant. Pdf retrieval at scale: Search engineering

with multi-stage retrieval, 2024. URL <https://qdrant.tech/documentation/tutorials-search-engineering/pdf-retrieval-at-scale/>.

[12] Qdrant. Multi-vector search and multi-stage retrieval course, 2024. URL <https://qdrant.tech/blog/multi-vector-search-course/>.

[13] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008. URL <https://nlp.stanford.edu/IR-book/>.